

Se ha modificado la Fase 3 de la actividad para que el equipo deba listar la **Dirección de Red**, el **Rango de Hosts** y la **Dirección de Difusión** de **todas las 16 subredes** generadas, distribuyendo esta tarea entre los miembros del equipo.

Actividad de Aprendizaje Cooperativo: Subredes (Subnetting) - Parte 1

Materia: Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas

Módulos Temáticos: Máscara de Subred, Concepto de Subred y Cálculo Estático (FLSM).

Duración Estimada: 2 horas

I. Organización del Equipo

Se requiere que se organicen en **equipos de 4 personas**. Se debe asignar a cada miembro del equipo uno de los roles detallados a continuación para distribuir las responsabilidades de aprendizaje.

Rol Asignado	Responsabilidad Principal
Analista Binario	Centrado en el rol de la máscara de subred y la mecánica de los bits prestados.
Analista de Segmentación	Centrado en las razones de la subred: tráfico, seguridad y rendimiento.
Analista de Gestión	Centrado en las razones de la subred: administración y conservación de direcciones IP.
Secretario/a de Algoritmos	Centrado en la metodología de cálculo (fórmulas y pasos) y la documentación de la solución final.

II. Fases de la Actividad y Tareas

Fase 1: Asimilación y Discusión Conceptual (30 minutos)

Se debe utilizar el material didáctico como recurso de apoyo.

- Estudio Individual por Rol:** Cada miembro debe estudiar la sección del material correspondiente a su rol.
- Síntesis Grupal:** El equipo debe discutir y llegar a un consenso sobre los siguientes puntos:
 - El resultado de la **operación lógica AND** entre la Dirección IP y la Máscara de Subred.
 - Las tres razones principales por las que se necesita dividir una red grande en subredes: **Reducción del tráfico de difusión**, **Mejora de la seguridad** y **Optimización del rendimiento**.
 - La diferencia entre la fórmula de cálculo de bits para subredes ($2^n \geq N$) y la de *hosts* utilizables ($2^h - 2 \geq H$).

Fase 2: Aplicación Conceptual (15 minutos)

Se requiere que el equipo elabore un **esquema comparativo** (tabla o diagrama) que ilustre la diferencia entre la **Dirección de Red** (primera dirección) y la **Dirección de Difusión** (*Broadcast*, última dirección) dentro de cualquier subred. Se debe incluir la razón por la cual ambas direcciones no pueden ser asignadas a dispositivos.

Fase 3: Práctica de Cálculo Estático (75 minutos)

Se debe resolver el siguiente ejercicio de *subnetting* estático. Se requiere la división de la red en **10 subredes**, lo que obliga a calcular la capacidad para 16 segmentos.

Ejercicio Requerido: Se dispone de la red **172.16.0.0/16**. Se requiere dividirla en **10 subredes** de igual tamaño.

- Cálculo de Bits Prestados:** Determinar cuántos bits (*n*) se deben tomar prestados para obtener el mínimo necesario de 10 subredes ($2^n \geq 10$).
- Nueva Máscara:** Determinar la nueva máscara de subred en formato /CIDR y su valor decimal.

3. **Hosts Utilizables:** Calcular el número de *hosts* utilizables por subred ($2^h - 2$).
4. **Cálculo del Salto:** Determinar el valor del salto o bloque de direcciones entre subredes.
5. **Listado Completo de Subredes (Tarea Distribuida):** Se requiere listar la **Dirección de Red**, el **Rango de Hosts** y la **Dirección de Difusión** (*Broadcast*) para las **16 subredes** generadas, distribuyendo la carga de trabajo de la siguiente manera:

Responsabilidad del Rol	Subredes a Calcular
Analista Binario	Subredes 0 a 3 (primeras 4)
Analista de Segmentación	Subredes 4 a 7 (siguientes 4)
Analista de Gestión	Subredes 8 a 11 (siguientes 4)
Secretario/a de Algoritmos	Subredes 12 a 15 (últimas 4)

Fase 4: Puesta en Común (20 minutos)

Se selecciona un equipo al azar. Se requiere que:

- El **Analista de Segmentación** explique las razones por las que la segmentación de redes mejora el rendimiento y la seguridad.
- El **Secretario/a de Algoritmos** presente la solución al ejercicio de cálculo, justificando por qué se usaron 4 bits prestados ($n = 4$) para solo 10 subredes y confirmando la validez de los rangos de la Subred 0 y la Subred 9.

Se debe participar en la corrección de errores y aclarar las dudas que surjan.

Se detallan a continuación las responsabilidades específicas de cada rol dentro del equipo de trabajo cooperativo, para clarificar la tarea asignada a cada estudiante y asegurar la interdependencia positiva.

Detalle de Responsabilidades por Rol

Se necesita la asignación clara de los siguientes roles para el desarrollo de la actividad sobre *Subnetting*.

1. Analista Binario

La responsabilidad de este rol se centra en la parte más técnica y fundamental del cálculo y la máscara de subred.

- Fundamento de la Máscara:** Se debe estudiar y explicar el rol de la **máscara de subred** y su funcionamiento a nivel **binario** (qué significan los "unos" y los "ceros").
- Operación Clave:** Se debe asegurar que el equipo entienda cómo la operación **AND lógica** entre la Dirección IP y la Máscara de Subred resulta en la Dirección de Red.
- Cálculo Inicial:** Es el responsable de determinar la cantidad de **bits prestados** (n) que se necesitan para satisfacer la cantidad de subredes requeridas ($2^n \geq N$).
- Nueva Máscara:** Se encarga de calcular la **nueva máscara de subred** en formato /CIDR y su valor en notación decimal (ej. /21 a 255.255.224.0).
- Segmentos Asignados (Fase 3):** Se le asigna el cálculo detallado (Red, Rango, *Broadcast*) de las **Subredes 0 a 3**.

2. Analista de Segmentación

Este rol se centra en la justificación de por qué es esencial dividir las redes, y se especializa en la gestión del tráfico y la seguridad.

- **Justificación de Tráfico y Seguridad:** Se debe estudiar y explicar cómo la subred ayuda a **reducir el tráfico de difusión (*Broadcast*)** y a **mejorar la seguridad** (mediante la implementación de firewalls o ACLs).
- **Optimización del Rendimiento:** Se requiere que este rol explique cómo la segmentación **optimiza el rendimiento** al reducir el dominio de colisión y el tráfico innecesario.
- **Rango de Hosts:** Se le asigna la tarea de calcular el **número de *hosts* utilizables** por subred, aplicando la fórmula $2^h - 2$.
- **Segmentos Asignados (Fase 3):** Se le asigna el cálculo detallado (Red, Rango, *Broadcast*) de las **Subredes 4 a 7**.

3. Analista de Gestión

Este rol se enfoca en la perspectiva organizacional y administrativa de las subredes.

- **Justificación Administrativa:** Se debe estudiar y explicar cómo la subred **facilita la administración** (organización lógica por departamentos o tipo de dispositivo) y permite la **conservación eficiente de direcciones IP**.
- **Propuesta de Organización:** Se requiere que este rol dirija la propuesta grupal de un ejemplo práctico de organización lógica que simplifique la administración.
- **Cálculo del Salto:** Es responsable de determinar el **valor del "salto"** o bloque de direcciones (la diferencia entre las direcciones de red sucesivas).
- **Segmentos Asignados (Fase 3):** Se le asigna el cálculo detallado (Red, Rango, *Broadcast*) de las **Subredes 8 a 11**.

4. Secretario/a de Algoritmos

Este rol es el encargado de la documentación, la síntesis del procedimiento y el cierre del ejercicio.

- **Metodología:** Se debe estudiar los **pasos clave del cálculo estático** y liderar la creación del *checklist* o guía de referencia del procedimiento.
- **Documentación de la Solución:** Es el encargado de registrar de manera clara y organizada la solución final del ejercicio de *subnetting*.
- **Esquema de Rango:** Se encarga de elaborar el esquema comparativo que explica por qué la dirección de red y la dirección de difusión (*Broadcast*) no se pueden asignar a *hosts*.
- **Segmentos Asignados (Fase 3):** Se le asigna el cálculo detallado (Red, Rango, *Broadcast*) de las **Subredes 12 a 15**.